LAPORAN PROJECT MOBILE PROGRAMMING
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SPP BERBASIS MOBILE PADA LES AHE (ANAK HEBAT)
(STUDI KASUS: BIMBINGAN BELAJAR LES AHE)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
mata kuliah Mobile Programming

Disusun Oleh: Kelompok

15240938	**Ghali Daffa Diyanata**	*(Anggota)*
15240835	**Rasya Argya Permana**	*(Anggota)*
15241116	**Bagus Waskito**	*(Ketua Kelompok)*

Kelas: 15.5B.05
Program Studi Informatika
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kaliabang Bekasi

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tugas projek mata kuliah Mobile Programming yang berjudul "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SPP BERBASIS MOBILE PADA LES AHE (ANAK HEBAT)" tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat penilaian kelas 15.5B.05 Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kaliabang Bekasi.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Pengampu mata kuliah Mobile Programming atas ilmu, arahan, dan bimbingannya selama perkuliahan semester ini, kepada pimpinan dan civitas akademika UBSI Kampus Kaliabang Bekasi, serta kepada pengelola dan tenaga pengajar Bimbingan Belajar Les Ahe yang telah bersedia memberikan data observasi operasional. Rasa terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada rekan-rekan sekelompok atas kerja sama yang solid dalam merancang dan membangun arsitektur aplikasi mobile dan backend RESTful API mandiri ini.

Kami menyadari bahwa penulisan laporan maupun pengembangan sistem ini masih memiliki ruang penyempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca maupun dosen penguji demi kesempurnaan karya teknologi ini. Semoga laporan tugas projek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi lembaga pendidikan non-formal dan menjadi referensi keilmuan dalam rekayasa perangkat lunak mobile.

Bekasi, November 2026

Tim Penulis (Kelompok)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Tujuan Dan Manfaat 2
1.2.1. Tujuan Pembuatan Projek 2
1.2.2. Manfaat Pembuatan Projek 3
1.3. Ruang Lingkup 4
BAB II : PEMBAHASAN **6**
2.1. Landasan Teori 6
2.1.1. Pengelolaan Pembayaran SPP Les Ahe 6
2.1.2. Pemrograman Mobile 6
2.1.3. Framework Flutter dan Bahasa Dart 6
2.1.4. Backend CodeIgniter 4 dan Arsitektur RESTful API Terpisah .. 6
2.1.5. Database MySQL (pembayaran_spp_revisi) 6
2.1.6. Payment Gateway Midtrans & QRIS 6
2.1.7. Flowchart dan Draw.io 6
2.2. Analisa Kasus (Pembahasan / Perancangan) 8
A. Spesifikasi File 8
1. Spesifikasi File Administrator (admin) 9
2. Spesifikasi File Siswa (siswa) 9
3. Spesifikasi File Paket Belajar (paket_spp) 10
4. Spesifikasi File Tagihan SPP (tagihan) 11
5. Spesifikasi File Transaksi Pembayaran (pembayaran) .. 12
6. Spesifikasi File Webhook Log (midtrans_log) 12
B. Flowchart 14
1. Flowchart Sistem Keseluruhan 14
2. Flowchart Proses Pembayaran SPP via Midtrans 15
3. Flowchart Layanan Siswa (Kartu SPP & Checkout) ... 15
4. Flowchart Administrasi Guru & Pemilik 16
C. Implementasi Antar Muka 18
1. Halaman Login Sistem 18
2. Halaman Beranda Utama Siswa & Ringkasan Tagihan .. 19
3. Halaman Tagihan SPP Siswa & Checkout 19
4. Halaman Pembayaran Midtrans Snap via WebView (QRIS) .. 20
5. Halaman Riwayat Transaksi & Bukti Pembayaran Digital .. 21
6. Dasbor Guru: Monitoring Siswa & Search Status SPP .. 22
7. Panel Guru: Pop-up Riwayat Tagihan Siswa 23
8. Dasbor Owner: Rekapitulasi Kas & Transaksi Masuk .. 24

9. Dasbor Owner: Generator Tagihan SPP Massal 25
10. Dasbor Owner: Pratinjau & Ekspor Laporan PDF/Excel .. 26
D. Implementasi Arsitektur Backend Mandiri (Decoupled CI4 REST API) .. 28
1. Struktur Folder Monorepo Proyek Mobile & Backend .. 28
2. Spesifikasi Endpoint RESTful API Lengkap 28
3. Integrasi Stateless JWT Bearer Auth & Middleware CORS .. 28
4. Konfigurasi Dynamic Base URL (Emulator, LAN, Ngrok) .. 28
BAB III : PENUTUP **32**
3.1. Kesimpulan 32
3.2. Saran 33
DAFTAR PUSTAKA **34**
LAMPIRAN **36**
1. Biodata Anggota Kelompok 36
2. Matriks Pembagian Tugas Anggota Kelompok 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan administrasi keuangan dan penagihan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada lembaga bimbingan belajar tingkat dasar pada umumnya masih mengandalkan cara-cara manual. Hal ini sejalan dengan temuan dalam riset tata kelola lembaga pendidikan mikro bahwa pencatatan transaksi konvensional sering memicu inefisiensi administrasi serta keterlambatan dalam pelayanan kebutuhan wali murid (Rahmadi et al., 2022). Pada Bimbingan Belajar Les Ahe (Anak Hebat)—lembaga yang berfokus pada bimbingan membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) untuk anak usia dini—setiap awal bulan staf pengajar dan kasir harus melayani puluhan hingga ratusan orang tua murid yang datang langsung ke meja loket administrasi untuk membayar iuran SPP. Cara pembayaran tatap muka secara tunai ini sering kali memicu penumpukan antrean panjang di lokasi bimbingan belajar, memakan waktu produktif pengajar, serta mengganggu konsentrasi anak-anak yang sedang menjalani sesi belajar mengajar di ruang kelas.

Di sisi lain, proses pencatatan dan rekapitulasi pembayaran SPP masih dibukukan ke dalam kartu iuran kertas fisik dan buku besar kas yayasan secara manual. Pencatatan manual seperti ini memiliki risiko tinggi terjadinya salah hitung (human error), kuitansi pembayaran hilang atau terselip, serta kesulitan bagi orang tua murid untuk memantau sisa tunggakan dan riwayat pembayarannya secara transparan (Sihaloho & Ardiansah, 2025). Bahkan, ketika opsi transfer bank konvensional dibuka, wali murid diharuskan mengunggah foto struk bukti transfer melalui pesan WhatsApp ke nomor guru. Staf pengajar kemudian harus mengecek mutasi rekening koran perbankan satu per satu secara manual. Prosedur ini sangat rentan terhadap pemalsuan bukti transfer, gambar struk yang buram, serta memerlukan waktu verifikasi hingga berjam-jam sebelum status pembayaran siswa dapat dicatat lunas.

Selain permasalahan pembayaran, terjadi tumpang tindih peran kerja yang membebani tenaga pendidik. Para guru yang seharusnya berfokus pada kurikulum pembelajaran anak justru dituntut merangkap sebagai petugas penagih dan pencatat keuangan. Di sisi manajemen, informasi total omset dan akumulasi saldo kas yayasan idealnya bersifat konfidensial dan hanya boleh diakses oleh Pemilik Lembaga (Owner), bukan oleh seluruh staf pengajar. Tanpa adanya pembagian hak akses sistem yang tegas, transparansi operasional menjadi tidak terkontrol dengan baik (Hudzaifah et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi sistemik berupa aplikasi mobile modern yang mengadopsi arsitektur terpisah (decoupled architecture) antara antarmuka front-end Flutter dan backend CodeIgniter 4 RESTful API mandiri. Sistem ini mengintegrasikan layanan mandiri wali murid, panel monitoring guru bebas omset, dasbor keuangan owner, serta gerbang pembayaran digital otomatis (Payment Gateway Midtrans & QRIS) sehingga proses administrasi SPP di Les Ahe menjadi cepat, aman, akurat, dan dapat diakses dari smartphone kapan saja tanpa batas ruang dan waktu.

1.2. Tujuan Dan Manfaat

1.2.1. Tujuan Pembuatan Projek

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perancangan dan implementasi aplikasi mobile ini adalah:

1. Merancang dan membangun aplikasi mobile berbasis Android menggunakan framework Flutter untuk mempermudah wali murid dalam mengecek tagihan SPP bulanan dan melakukan pembayaran digital mandiri secara fleksibel.

2. Membangun server backend RESTful API mandiri berbasis CodeIgniter 4 dalam folder terpisah (backend_api) yang terhubung langsung ke basis data terpusat MySQL (pembayaran_spp_revisi) guna melayani pertukaran data JSON secara stateless.

3. Mengintegrasikan gerbang pembayaran Payment Gateway Midtrans Snap API (QRIS, GoPay, dan Virtual Account Bank) dengan notifikasi Webhook otomatis sehingga verifikasi pembayaran tercatat lunas secara instan (real-time settlement) tanpa konfirmasi manual.

4. Mengimplementasikan arsitektur keamanan multi-peran (Siswa, Guru, Owner) menggunakan stateless JSON Web Token (JWT) pada RESTful API CodeIgniter 4 guna menjamin pemisahan wewenang dan menjaga kerahasiaan data omset yayasan.

5. Menyediakan fitur pencarian cepat siswa dan kartu SPP digital interaktif pada panel guru untuk memonitor status tunggakan siswa tanpa membebani guru dengan urusan pembukuan kas.

6. Menyediakan modul dasbor eksekutif dan fitur ekspor laporan keuangan format Microsoft Excel (.xlsx) serta dokumen cetak PDF bagi Pemilik Lembaga (Owner) guna mempercepat audit berkala.

1.2.2. Manfaat Pembuatan Projek

A. Manfaat untuk Penulis:

1. Mengasah kemampuan teknis dalam merekayasa aplikasi mobile nyata menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart.

2. Memahami secara mendalam cara merancang dan mengimplementasikan arsitektur decoupled client-server antara Flutter mobile client dengan CodeIgniter 4 RESTful API independen dan basis data MySQL.

3. Mempelajari dan mempraktikkan integrasi third-party API finansial tingkat industri, khususnya Payment Gateway Midtrans (Snap WebView & QRIS Core API).

4. Melatih kepemimpinan, pembagian tanggung jawab, dan kerja sama tim dalam menyelesaikan laporan dan produk perangkat lunak secara profesional.

B. Manfaat untuk Lembaga Les Ahe, Siswa & Wali Murid:

1. Untuk Siswa / Wali Murid: Memudahkan pelunasan uang SPP kapan saja dari rumah melalui scan barcode QRIS atau m-Banking tanpa perlu antre di loket, serta memiliki arsip Kartu SPP Digital 12 bulan yang transparan.

2. Untuk Tenaga Pengajar (Guru): Menghemat waktu administrasi karena tidak perlu lagi mencatat kuitansi manual atau mengecek struk transfer WhatsApp, sehingga guru dapat fokus mengajar anak-anak.

3. Untuk Pemilik Les (Owner): Memperoleh visibilitas finansial real-time terkait total pendapatan kas yang masuk, mempermudah penerbitan tagihan

bulanan massal (Billing Generator), serta memudahkan pelaporan audit pembukuan tahunan.

C. Manfaat untuk Pembaca / Mahasiswa Lain:

1. Memberikan referensi akademik dan studi kasus konkret mengenai arsitektur sistem pembayaran SPP multi-peran berbasis Flutter, CodeIgniter 4 mandiri, dan Midtrans.

2. Menjadi rujukan teknis perancangan spesifikasi berkas basis data dan diagram alir (flowchart) yang sesuai dengan pedoman baku penulisan laporan projek UBSI.

1.3. Ruang Lingkup

Untuk menjaga fokus pembahasan dan menghindari perluasan topik di luar target projek, ruang lingkup laporan ini dibatasi pada aspek-aspek berikut:

1. Batasan Platform Client: Aplikasi sisi pengguna dibangun secara khusus untuk smartphone berbasis sistem operasi Android menggunakan framework Flutter (Dart) dengan arsitektur State Management Provider.

2. Batasan Server & Basis Data: Server backend beroperasi sebagai penyedia RESTful API mandiri menggunakan framework CodeIgniter 4 (PHP 8.2) pada folder terpisah (backend_api) yang dialokasikan di web server Apache (C:\xampp\htdocs\spp_api). Basis data yang digunakan adalah basis data relasional MySQL terpusat dengan nama 'pembayaran_spp_revisi' yang dikelola melalui XAMPP MySQL (Port 3306).

3. Batasan Pengguna (Multi-Role): Sistem mengakomodasi 3 (tiga) hak akses utama, yaitu: (a) Siswa/Wali Murid yang dapat melihat Kartu SPP Digital dan melakukan pembayaran online; (b) Guru yang bertugas memonitor presensi, mencari nama siswa, dan mengecek status lunas tanpa melihat omset kas; serta (c) Owner yang memiliki wewenang penuh melihat total omset, menerbitkan tagihan massal, dan mengunduh laporan keuangan.

4. Batasan Transaksi Keuangan: Sistem menerapkan metode pembayaran digital otomatis via Midtrans Snap API (kanal QRIS, GoPay, dan Virtual Account Bank) dengan notifikasi Webhook HTTP callback, di samping tetap menyediakan fasilitas konfirmasi bukti transfer manual.

5. Batasan Keamanan Data: Otentikasi antarmuka dilindungi token stateless JWT (JSON Web Token) dengan enkripsi password Bcrypt, serta validasi signature hash SHA-512 pada setiap notifikasi pembayaran Midtrans.

6. Batasan Pelaporan: Fasilitas rekapitulasi data keuangan pada panel Owner mencakup filtering periode bulanan/tahunan serta ekspor otomatis ke berkas spreadsheet Microsoft Excel (.xlsx) dan cetak dokumen PDF.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengelolaan Pembayaran SPP Les Ahe

Bimbingan Belajar Les Ahe (Anak Hebat) adalah lembaga bimbingan belajar non-formal yang berfokus pada pengentasan kesulitan belajar anak-anak usia prasekolah dan sekolah dasar melalui metode calistung (membaca, menulis, berhitung) secara personal dan menyenangkan. Dalam pengelolaan operasionalnya, kelancaran pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) memegang peranan krusial guna membiayai operasional kelas, honorarium tenaga pengajar, serta pengadaan modul modul pembelajaran berkualitas. Pengelolaan SPP mencakup pencatatan tagihan rutin bulanan siswa, pemberian informasi jatuh tempo kepada orang tua murid, verifikasi penerimaan pembayaran, dan penerbitan bukti pelunasan (kuitansi sah). Transformasi tata kelola SPP dari model loket manual ke dalam platform mobile berbasis digital memberikan kepastian pencatatan, transparansi iuran, dan akuntabilitas pembukuan yang jauh lebih unggul dibandingkan tata kelola konvensional (Arumsari, 2024).

2.1.2. Pemrograman Mobile

Pemrograman mobile merupakan disiplin rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada perancangan dan pembangunan aplikasi yang dieksekusi pada perangkat komputasi bergerak nirkabel, seperti telepon pintar (smartphone) dan komputer tablet. Aplikasi mobile dirancang dengan mempertimbangkan faktor keterbatasan memori, konsumsi baterai, efisiensi bandwidth jaringan, serta interaksi layar sentuh (touchscreen) yang intuitif. Dengan populasi pengguna smartphone di Indonesia yang sangat masif, platform mobile menjadi media yang paling efektif bagi wali murid untuk memantau kewajiban pendidikan anak mereka secara mandiri kapan pun dan di mana pun (Hudzaifah et al., 2024).

2.1.3. Framework Flutter dan Bahasa Dart

Flutter merupakan Software Development Kit (SDK) dan framework antarmuka pengguna bersifat sumber terbuka (open-source) yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi multi-platform (Android, iOS, Web, Desktop) dari satu basis kode program tunggal (single codebase). Flutter merender antarmuka menggunakan engine grafis mandiri berbasis sistem widget hierarkis (StatelessWidget dan StatefulWidget) sehingga menghasilkan performa animasi yang sangat halus pada 60 hingga 120 FPS. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dart, yang menerapkan prinsip berorientasi objek (OOP), kompilasi Ahead-of-Time (AOT), serta fitur Sound Null Safety yang mencegah kegagalan runtime akibat nilai nol yang tidak terduga (Karomah & Arifin, 2026).

2.1.4. Backend CodeIgniter 4 dan Arsitektur RESTful API Terpisah

Aplikasi mobile membutuhkan server backend untuk menangani aturan bisnis (business logic), pemrosesan data, dan komunikasi dengan basis data. Pada projek ini, backend dibangun menggunakan CodeIgniter 4, framework PHP modern yang mengadopsi arsitektur Model-View-Controller (MVC) dengan jejak memori yang sangat ringan (lightweight) dan eksekusi cepat. Guna mendukung prinsip pemisahan tanggung jawab (Separation of Concerns), backend CI4 diisolasi secara mandiri ke dalam folder 'backend_api' dan dideploy sebagai penyedia layanan RESTful API (Representational State Transfer). Backend ini bertukar data murni dalam format JSON standar melalui metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) dengan otentikasi stateless JSON Web Token (JWT) dan filter keamanan CORS terintegrasi, tanpa membebani server dengan rendering view HTML web konvensional (Ramadhani et al., 2025).

2.1.5. Database MySQL (pembayaran_spp_revisi)

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System / RDBMS) berkinerja tinggi yang mengatur struktur informasi ke dalam tabel-tabel dua dimensi yang saling berelasi menggunakan kunci primer (Primary Key) dan kunci asing (Foreign Key). Basis data operasional 'pembayaran_spp_revisi' dirancang secara terstruktur di lingkungan lokal server XAMPP (Port 3306) untuk mengelola entitas administrator/guru (admin), data master siswa (siswa), paket bimbingan belajar

(paket_spp), tagihan SPP bulanan (tagihan), transaksi pembayaran (pembayaran), serta jejak audit transaksi Midtrans (Sihaloho & Ardiansah, 2025).

2.1.6. Payment Gateway Midtrans & QRIS

Payment Gateway adalah infrastruktur perantara transaksi elektronik yang menghubungkan aplikasi e-commerce atau mobile dengan jaringan perbankan dan penerbit dompet digital (e-Wallet). Midtrans Snap API memungkinkan aplikasi mobile memuat antarmuka pembayaran multi-kanal secara instan di dalam WebView ponsel. Kanal pembayaran yang didukung meliputi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), GoPay, ShopeePay, serta Virtual Account Bank BCA, Mandiri, dan BNI. Ketika transaksi berhasil diselesaikan oleh wali murid, server Midtrans secara otomatis mengirimkan notifikasi HTTP callback (Webhook) ke backend CodeIgniter 4 untuk mengubah status tagihan menjadi lunas secara seketika (Pramita et al., 2024).

2.1.7. Flowchart dan Draw.io

Diagram Alir (Flowchart) adalah representasi grafis standar yang menggambarkan urutan logika, percabangan keputusan, dan langkah operasional dari suatu sistem perangkat lunak. Standar simbol ANSI yang digunakan meliputi Terminator (oval untuk Mulai/Selesai), Process (persegi panjang untuk eksekusi logika), Decision (belah ketupat untuk evaluasi kondisi Ya/Tidak), dan Data I/O (jajaran genjang untuk input/output). Seluruh diagram alir sistem pada laporan ini dirancang menggunakan platform visual Draw.io (diagrams.net) guna menghasilkan visualisasi proses yang runtut, rapi, dan mudah dipahami.

2.2. Analisa Kasus (Pembahasan / Perancangan)

A. Spesifikasi File

Spesifikasi file menggambarkan struktur fisik dari seluruh tabel yang menyusun basis data sistem informasi pembayaran SPP Les Ahe (pembayaran_spp_revisi). Format spesifikasi berkas mengacu pada pedoman standar Fakultas Teknik dan Informatika UBSI yang merinci parameter nama berkas, akronim, fungsi, tipe berkas, organisasi, akses, media penyimpanan, panjang record, dan kunci field.

Nama Berkas : Administrator
Akronim Berkas : admin

Fungsi Berkas : Menyimpan data otentikasi pengelola lembaga (Guru dan Owner)
Tipe Berkas : Berkas Master
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 315 Byte
Kunci Field : id_admin

Tabel II.1
Spesifikasi File Administrator (admin)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Administrator	id_admin	Varchar	10	Kunci Primer (ADM001)
2	Nama Pengguna	username	Varchar	50	Username Login Admin/Owner
3	Kata Sandi	password	Varchar	255	Hash Enkripsi Bcrypt

Nama Berkas : Siswa
Akronim Berkas : siswa
Fungsi Berkas : Menyimpan master data profil siswa dan kata sandi portal mobile
Tipe Berkas : Berkas Master
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 656 Byte
Kunci Field : nis

Tabel II.2
Spesifikasi File Siswa (siswa)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Nomor Induk Siswa	nis	Varchar	15	Kunci Primer (NIS001)
2	Nama Lengkap Murid	nama_murid	Varchar	100	Nama lengkap anak

3	Jenis Kelamin	jenis_kelamin	Enum	10	'laki-laki' atau 'perempuan'
4	ID Paket SPP	id_paket	Varchar	6	Kunci Tamu -> paket_spp.id_paket
5	Tingkat / Level	level	Enum	5	Level pembelajaran ('1' s/d '5')
6	Alamat Domisili	alamat	Text	255	Alamat tempat tinggal siswa
7	Tanggal Lahir	tanggal_lahir	Date	10	Format YYYY-MM-DD
8	Kata Sandi	password	Varchar	255	Hash Enkripsi Bcrypt Login Siswa

Nama Berkas : Paket SPP
Akronim Berkas : paket_spp
Fungsi Berkas : Menyimpan referensi skema paket bimbingan dan tarif iuran
Tipe Berkas : Berkas Referensi
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 68 Byte
Kunci Field : id_paket

Tabel II.3
Spesifikasi File Paket SPP (paket_spp)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Paket SPP	id_paket	Varchar	6	Kunci Primer (PKT001)
2	Nama Paket Belajar	nama_paket	Varchar	50	3x Seminggu / 4x Seminggu / Intensif
3	Nominal Tarif SPP	nominal	Decimal	12,2	Tarif SPP standar (Rp 350.000 s/d Rp 550.000)

Nama Berkas : Tagihan SPP
Akronim Berkas : tagihan
Fungsi Berkas : Menyimpan catatan penagihan iuran SPP bulanan siswa
Tipe Berkas : Berkas Transaksi
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 87 Byte
Kunci Field : id_tagihan

Tabel II.4
Spesifikasi File Tagihan SPP (tagihan)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Tagihan SPP	id_tagihan	Varchar	15	Kunci Primer (TGH-2605001)
2	Nomor Induk Siswa	nis	Varchar	15	Kunci Tamu -> siswa.nis
3	Status Pembayaran	status_bayar	Enum	15	'lunas', 'belum lunas', 'pending'
4	Nominal Tagihan	nominal	Decimal	12,2	Besaran tagihan yang harus dibayar
5	Periode Bulan & Tahun	periode	Varchar	20	Contoh: 'Mei 2026', 'Februari 2027'
6	Tanggal Jatuh Tempo	jatuh_tempo	Date	10	Batas waktu pembayaran

Nama Berkas : Transaksi Pembayaran
Akronim Berkas : pembayaran
Fungsi Berkas : Mencatat riwayat pembayaran yang disubmit siswa atau di-approve
Tipe Berkas : Berkas Transaksi
Organisasi Berkas : Index Sequential

Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 414 Byte
Kunci Field : id_pembayaran

Tabel II.5
Spesifikasi File Transaksi Pembayaran (pembayaran)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Pembayaran	id_pembayaran	Varchar	15	Kunci Primer (PAY-20260501)
2	ID Tagihan SPP	id_tagihan	Varchar	15	Kunci Tamu -> tagihan.id_tagihan
3	Metode Pembayaran	metode_bayar	Varchar	50	Midtrans QRIS / Virtual Account / Transfer
4	Virtual Account / Order ID	va	Varchar	50	Nomor VA Bank atau Order ID Midtrans
5	Status Transaksi	status_transaksi	Enum	10	'pending', 'sukses', 'gagal'
6	File Bukti Bayar	bukti_bayar	Varchar	255	Nama berkas foto struk transfer manual
7	Waktu Transaksi	waktu_bayar	Datetime	19	Timestamp penyelesaian pembayaran

Nama Berkas : Log Webhook Midtrans
Akronim Berkas : midtrans_log
Fungsi Berkas : Menyimpan jejak audit teknis setiap notifikasi HTTP dari Midtrans
Tipe Berkas : Berkas Log
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 1161 Byte
Kunci Field : id_log

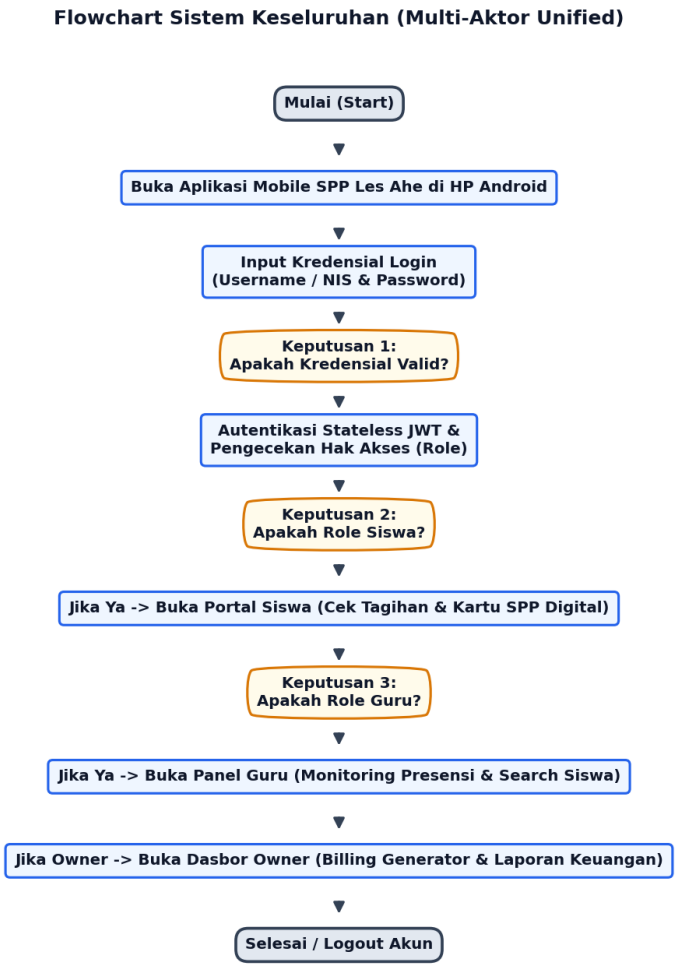
Tabel II.6
Spesifikasi File Log Webhook Midtrans (midtrans_log)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Log Audit	id_log	Bigint	20	Kunci Primer (Auto Increment)
2	Order ID Midtrans	order_id	Varchar	50	Order ID transaksi Midtrans
3	Status Transaksi	transaction_status	Varchar	30	settlement, pending, expire, cancel
4	Tipe Kanal Bayar	payment_type	Varchar	30	qris, gopay, bank_transfer
5	Nilai Gross Transaksi	gross_amount	Decimal	12,2	Nominal uang yang masuk
6	Payload Respons JSON	raw_response	Text	1000	Dump respon JSON callback Midtrans
7	Timestamp Log	created_at	Datetime	19	Waktu penerimaan webhook callback

B. Flowchart

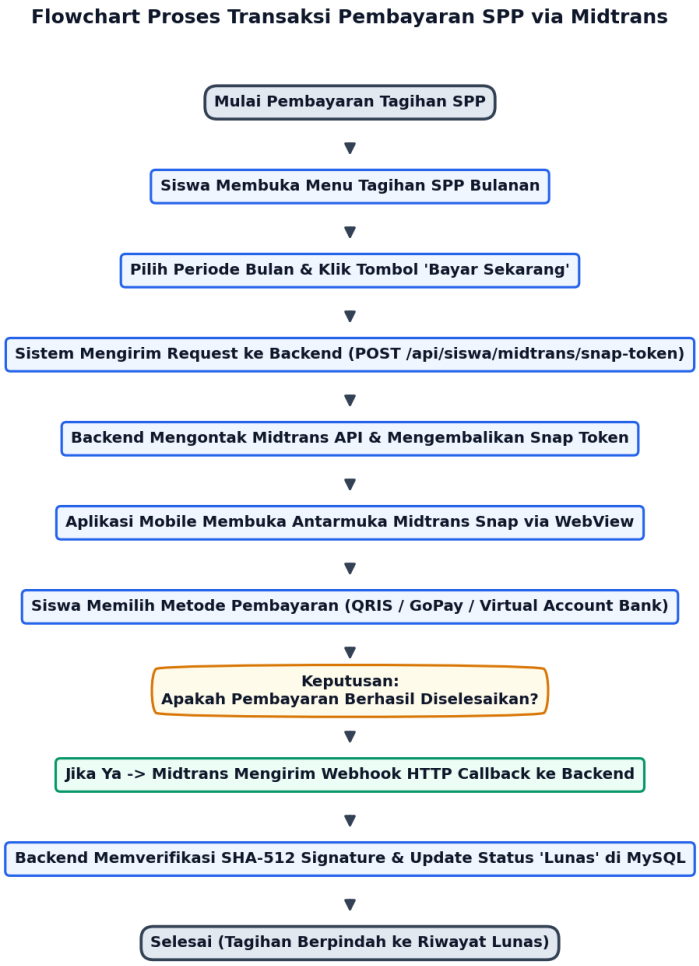
Diagram alir berikut menggambarkan proses bisnis, alur data antarmuka, dan percabangan keputusan logika yang beroperasi di dalam aplikasi mobile pembayaran SPP Les Ahe:

Gambar II.1
Flowchart Sistem Keseluruhan (End-to-End Workflow)



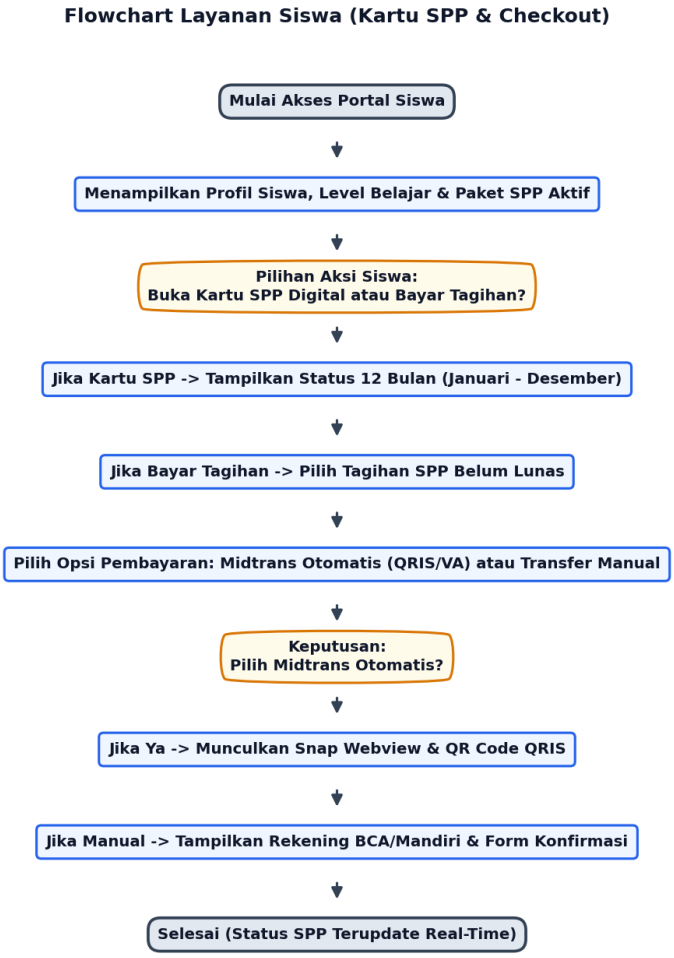
Keterangan Gambar II.1: Diagram alir di atas mengilustrasikan arsitektur sistem secara menyeluruh mulai dari proses login pengguna (Siswa, Guru, Owner), verifikasi kredensial melalui stateless JWT token, percabangan akses dasbor sesuai peran, hingga pemrosesan pembayaran otomatis melalui gerbang Payment Gateway Midtrans dan pembaruan basis data terpusat.

Gambar II.2
Flowchart Proses Pembayaran SPP via Midtrans (QRIS & VA Bank)



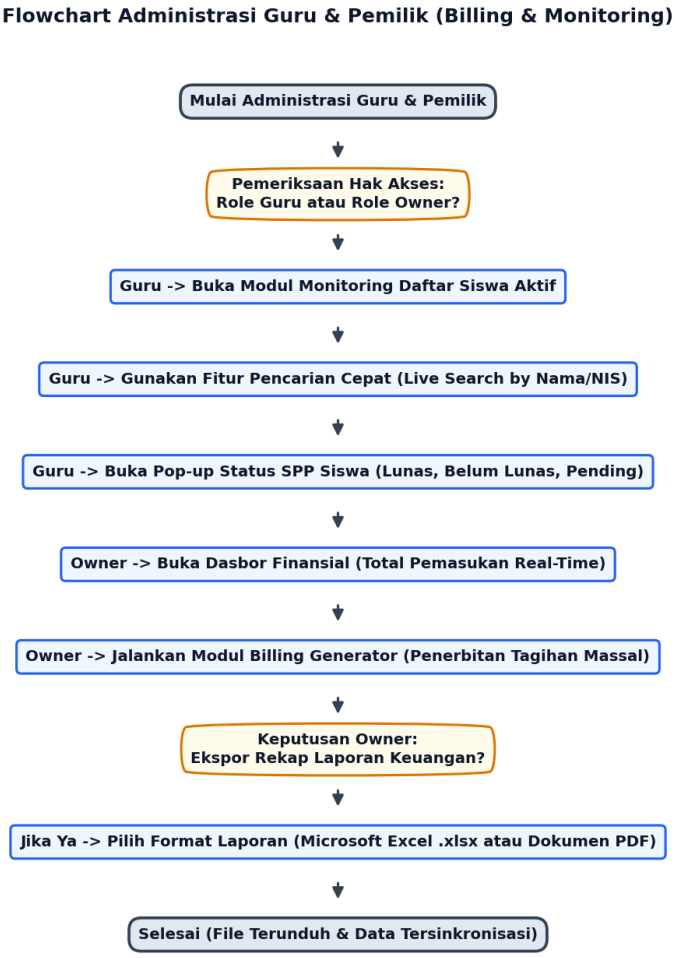
Keterangan Gambar II.2: Diagram alir di atas menggambarkan mekanisme pembayaran digital terintegrasi. Dimulai saat wali murid memilih tagihan, aplikasi mobile mengirimkan request pembentukan Snap Token ke server backend CodeIgniter 4 yang kemudian meneruskannya ke Midtrans API. Antarmuka Snap dimuat di dalam WebView aplikasi menampilkan QRIS atau nomor VA. Saat pembayaran diselesaikan oleh wali murid di aplikasi m-Banking/e-Wallet, server Midtrans secara otomatis mengirimkan Webhook HTTP callback ke backend untuk mengubah status tagihan menjadi lunas secara seketika (real-time).

Gambar II.3
Flowchart Layanan Siswa (Cek Tagihan, Kartu SPP, dan Riwayat)



Keterangan Gambar II.3: Diagram alir ini merinci alur interaksi wali murid di dalam portal mobile siswa. Pengguna dapat meninjau kartu identitas anak, melihat notifikasi tagihan berjalan, menelusuri riwayat iuran 12 bulan pada kartu SPP digital interaktif, serta memilih metode pembayaran baik secara otomatis via Midtrans maupun transfer bank konvensional dengan mengunggah struk kuitansi.

Gambar II.4
Flowchart Administrasi Guru & Pemilik (Monitoring & Pelaporan)

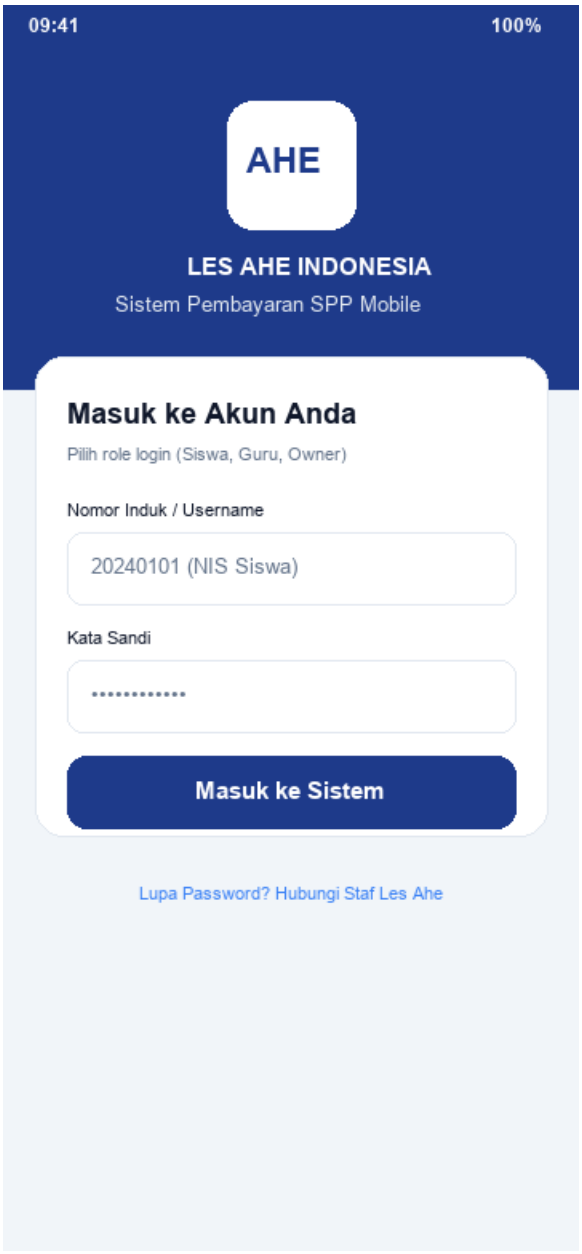


Keterangan Gambar II.4: Diagram alir ini menggambarkan pemisahan wewenang operasional antara tenaga pengajar dan pemilik bimbingan belajar. Guru memiliki akses monitoring pencarian siswa dan status tunggakan tanpa dapat melihat total omset keuangan yayasan. Sebaliknya, Owner memiliki wewenang eksekutif penuh untuk melihat dasbor finansial riil, menerbitkan tagihan massal secara otomatis melalui Billing Generator, serta mencetak dan mengekspor dokumen laporan keuangan resmi.

C. Implementasi Antar Muka

Bagian ini mendokumentasikan implementasi antarmuka pengguna (User Interface) aplikasi mobile pembayaran SPP Les Ahe. Setiap halaman dilengkapi tangkapan layar antarmuka ponsel Android yang menerapkan tata letak visual modern, palet warna elegan, serta penjelasan detail komponen interaktif dan alur navigasi fungsionalnya.

Gambar II.5 Halaman Login Sistem



Keterangan Gambar II.5: Halaman login terpadu (Unified Login) aplikasi SPP Les Ahe. Antarmuka ini menyediakan kolom input NIS atau Username dan Kata Sandi dengan enkripsi kata sandi tersembunyi. Sistem secara otomatis mendeteksi peran

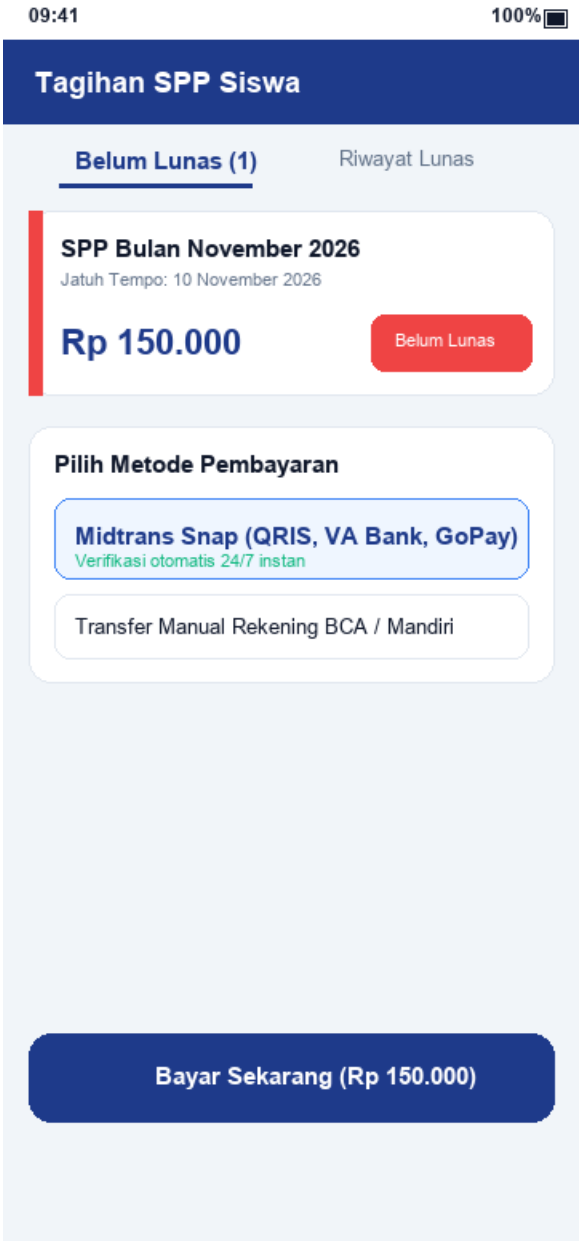
pengguna (Siswa, Guru, atau Owner) melalui enkripsi token JWT setelah tombol 'Masuk ke Sistem' ditekan.

Gambar II.6 Halaman Beranda Utama Siswa & Ringkasan Tagihan



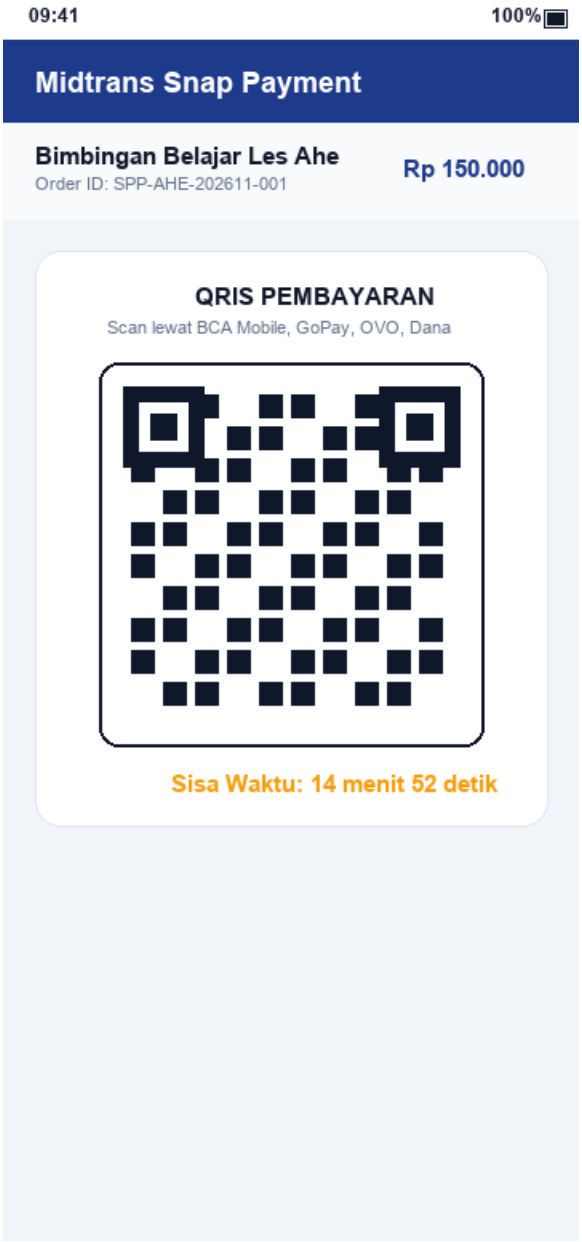
Keterangan Gambar II.6: Halaman beranda utama siswa yang menyajikan kartu profil anak (Nama Siswa, NIS, serta Level Calistung), banner penanda tagihan bulan berjalan dengan nominal Rp 150.000 berstatus belum lunas, serta tombol pintas 'Kartu SPP Digital (12 Bulan)' guna melihat riwayat pemenuhan kewajiban iuran sepanjang tahun ajaran.

Gambar II.7 Halaman Tagihan SPP Siswa & Checkout



Keterangan Gambar II.7: Halaman rincian tagihan SPP siswa pada tab 'Belum Lunas'. Siswa dapat melihat tagihan aktif bulan berjalan dan nominal yang harus disetor. Pada bagian bawah, pengguna dapat memilih metode pembayaran instan Midtrans (QRIS, VA Bank, GoPay) atau transfer bank konvensional sebelum menekan tombol 'Bayar Sekarang'.

Gambar II.8 Halaman Pembayaran Midtrans Snap via WebView (QRIS)



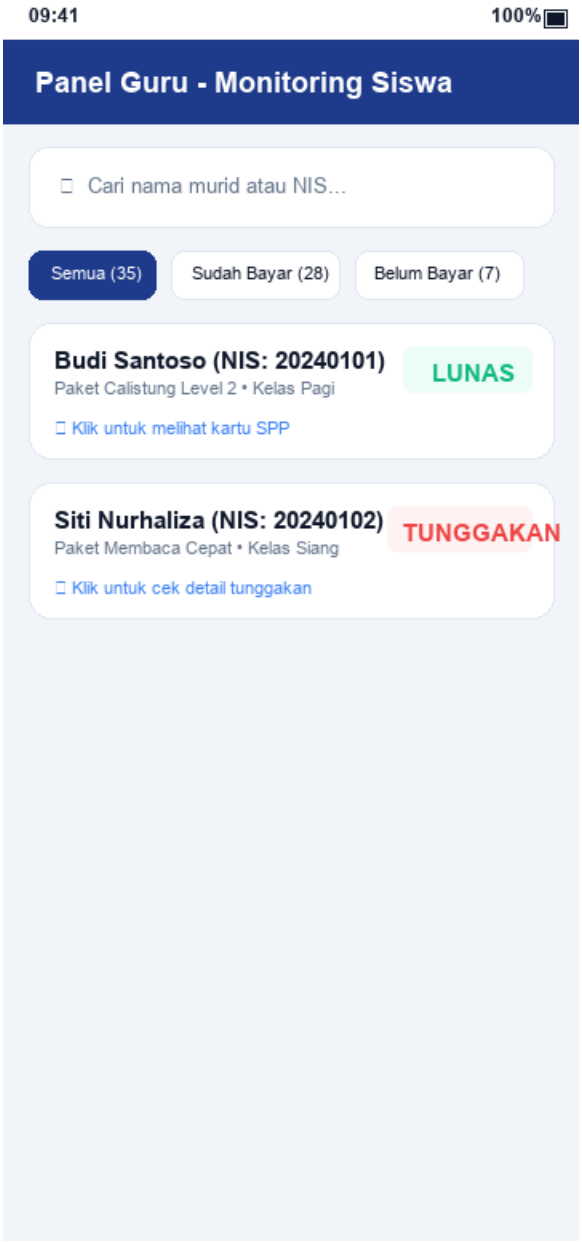
Keterangan Gambar II.8: Tampilan antarmuka pembayaran Midtrans Snap yang dimuat di dalam aplikasi via WebView ponsel. Bagian tengah layar me-render barcode QRIS standar nasional yang dapat langsung di-scan atau di-screenshot oleh wali murid untuk dibayar melalui m-Banking (BCA, Mandiri, BRI) atau e-Wallet (GoPay, OVO, Dana). Halaman dilengkapi timer countdown batas waktu pembayaran.

Gambar II.9 Halaman Riwayat Transaksi & Bukti Pembayaran Digital



Keterangan Gambar II.9: Halaman riwayat transaksi siswa yang memuat daftar pembayaran yang telah berstatus 'LUNAS', lengkap dengan informasi metode pembayaran yang digunakan, tanggal pelunasan, dan besaran nominal. Wali murid dapat mengunduh kuitansi digital sebagai arsip tanda bukti sah pembayaran SPP.

Gambar II.10 Halaman Dasbor Guru: Monitoring Siswa & Search Status SPP



Keterangan Gambar II.10: Dasbor operasional khusus tenaga pengajar (Guru). Antarmuka ini menyajikan ringkasan metrik non-keuangan (total siswa aktif, siswa lunas, dan siswa menunggak) tanpa memunculkan total nominal omset yayasan demi kerahasiaan. Terdapat fitur Live Search untuk mencari nama anak secara seketika serta filter status pembayaran.

Gambar II.11 Halaman Panel Guru: Pop-up Riwayat Tagihan Siswa



Keterangan Gambar II.11: Jendela pop-up detail status tagihan individual siswa yang dibuka oleh guru saat menekan kartu profil anak. Menampilkan tabel iuran 12 bulan (Januari sampai Desember) dengan penanda warna hijau untuk bulan lunas dan merah untuk bulan menunggak, memudahkan guru memberikan informasi akurat kepada wali murid saat jam bimbingan.

Gambar II.12 Halaman Dasbor Owner: Rekapitulasi Kas & Transaksi Masuk



Keterangan Gambar II.12: Dasbor eksekutif pimpinan/pemilik bimbingan belajar (Owner) yang menampilkan akumulasi kas masuk riil (Rp 18.250.000), persentase siswa yang telah melunasi kewajiban (89.2%), rincian komposisi metode bayar (QRIS vs Transfer), tabel transaksi terbaru, serta tombol pintas menuju modul Billing Generator dan Ekspor Laporan.

Gambar II.13 Halaman Dasbor Owner: Generator Tagihan SPP Massal



Keterangan Gambar II.13: Formulir otomasi Billing Generator pada panel Owner. Memungkinkan penerbitan tagihan SPP bulanan secara otomatis untuk seluruh 140 siswa aktif berdasarkan bulan periode dan tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Sistem memproses generasi data sekaligus ke tabel tagihan_spp di database dan memicu notifikasi tagihan ke portal siswa.

Gambar II.14 Halaman Dasbor Owner: Pratinjau & Ekspor Laporan PDF/Excel



Keterangan Gambar II.14: Modul pelaporan keuangan pada panel Owner. Menyediakan opsi filter periode transaksi serta dua tombol tindakan: tombol hijau untuk mengunduh rekapitulasi data lengkap dalam format spreadsheet Microsoft Excel (.xlsx), dan tombol biru untuk mencetak dokumen pratinjau Laporan Keuangan resmi format PDF bertanda tangan pimpinan lembaga.

D. Implementasi Arsitektur Backend Mandiri (Decoupled CI4 REST API)

Guna memastikan keandalan komunikasi data dan kemudahan pemeliharaan perangkat lunak, sistem mengadopsi arsitektur Decoupled Client-Server. Pada arsitektur ini, antarmuka mobile Flutter (flutter_mobile_1) dan server backend CodeIgniter 4 dikelola secara terpisah. Backend API ditempatkan pada folder mandiri 'backend_api' (di-deploy ke web server Apache XAMPP pada path 'spp_api') dan bertindak sebagai backend microservice murni yang hanya melayani pertukaran data JSON tanpa bergantung pada aplikasi web lama.

1. Struktur Direktori Proyek Monorepo

Basis kode program (codebase) disusun dalam pola repositori terpadu yang memisahkan modul klien mobile Android dan modul server API sebagai berikut:

```
flutter_mobile_1/
├── lib/                            # [Front-End] Kode Sumber
Aplikasi Mobile Flutter
│   ├── config/                     # Konfigurasi AppConstants,
Tema, dan Server Target URL
│   ├── models/                     # Objek Data Model (UserModel,
TagihanModel, PaymentModel)
│   ├── providers/                  # State Management Provider
(Auth, Siswa, Admin)
│   ├── services/                   # HTTP Dio Client, JWT Storage,
Midtrans Webhook Service
│   └── views/                      # Antarmuka Mobile (Auth, Siswa,
Guru, Owner, Payment)
└── backend_api/                    # [Back-End] Server RESTful API
CodeIgniter 4 Mandiri
    ├── app/
    │   ├── Config/                 # Konfigurasi Routes, Filters,
Cors, Database
    │   ├── Controllers/Api/        # Kontroler REST API
(AuthController, SiswaController, AdminController)
    │   ├── Controllers/            # MidtransWebhook.php dan
Upload.php
    │   ├── Filters/                # JwtAuthFilter.php (Validasi
Bearer Token)
    │   ├── Libraries/              # JWT.php (Enkripsi & Dekripsi
Token HS256)
    │   └── Models/                 # M_Admin, M_Siswa, M_Tagihan,
M_Pembayaran, M_PaketSpp
    ├── public/                     # index.php & .htaccess (HTTP
Entrypoint Apache)
    ├── spark                       # CodeIgniter 4 CLI Tool (php
spark serve)
    └── .env                        # Konfigurasi Database
(pembayaran_spp_revisi) & Midtrans Key
```

2. Spesifikasi Endpoint RESTful API

Tabel berikut merangkum seluruh endpoint RESTful API yang disediakan oleh server CodeIgniter 4 mandiri untuk melayani klien Flutter:

No	Metode	Endpoint URI	Autentikasi	Deskripsi Fungsional
1	POST	/api/auth/login_unified	Publik	Login multi-peran otomatis (Admin/Guru/Siswa) & rilis JWT
2	POST	/api/auth/login	Publik	Login spesifik siswa berbasis NIS dan kata sandi
3	POST	/api/auth/login_admin	Publik	Login spesifik admin/owner berbasis username
4	POST	/api/auth/logout	Publik	Pencabutan token sesi JWT pengguna
5	GET	/api/siswa/profile	Bearer JWT	Mengambil data profil anak dan kalkulasi tunggakan SPP
6	GET	/api/siswa/tagihan	Bearer JWT	Mengambil daftar seluruh tagihan iuran bulanan siswa
7	POST	/api/siswa/bayar	Bearer JWT	Submit transaksi pembayaran manual beserta upload bukti transfer
8	GET	/api/siswa/riwayat	Bearer JWT	Mengambil riwayat transaksi pembayaran berstatus lunas
9	POST	/api/siswa/midtrans/snap-token	Bearer JWT	Request Snap Token pembayaran digital (QRIS/VA)
10	GET	/api/siswa/midtrans/status/(:id)	Bearer JWT	Sinkronisasi status transaksi realtime ke Midtrans
11	GET	/api/admin/dashboard	Bearer JWT	Mengambil metrik ringkasan kas, total siswa, dan

				tunggakan
12	GET	/api/admin/pembayaran	Bearer JWT	Daftar seluruh transaksi masuk untuk diverifikasi admin
13	POST	/api/admin/pembayaran/approve/(:id)	Bearer JWT	Menyetujui pembayaran manual dan mengubah tagihan lunas
14	POST	/api/admin/pembayaran/reject/(:id)	Bearer JWT	Menolak bukti transfer yang tidak valid/palsu
15	POST	/api/admin/tagihan/generate	Bearer JWT	Eksekusi Billing Generator penerbitan tagihan massal
16	POST	/pembayaran/midtrans-notification	SHA-512 Sig	Webhook HTTP callback otomatis dari server Midtrans
17	GET	/uploads/bukti/(:filename)	Publik	Penyedia streaming gambar struk transfer dari writable storage

3. Integrasi Stateless JWT Bearer Auth & Middleware CORS

Setiap komunikasi yang mengakses data sensitif diproteksi oleh JwtAuthFilter. Saat pengguna berhasil login melalui endpoint /api/auth/login_unified, server menandatangani payload menggunakan algoritma HMAC-SHA256 (HS256) dengan masa kedaluwarsa 7 hari. Klien Flutter menyimpan token ini di dalam FlutterSecureStorage terenkripsi perangkat dan menyematkannya pada header HTTP 'Authorization: Bearer <token>' pada setiap request Dio berikutnya. Di samping itu, middleware CORS diaktifkan secara global pada Config\Filters.php untuk mengizinkan akses request lintas domain (Cross-Origin Resource Sharing) dari emulator maupun peramban web pengembangan.

4. Konfigurasi Dynamic Base URL (Emulator, LAN, Ngrok)

Agar aplikasi mobile dapat dijalankan secara fleksibel di berbagai lingkungan pengujian, kelas AppConstants pada Flutter menyediakan konfigurasi URL dinamis yang tersimpan di dalam SharedPreferences lokal:

• Lingkungan Android Emulator: Menggunakan IP gateway khusus loopback 10.0.2.2 (http://10.0.2.2/spp_api/public/index.php/api) yang otomatis memetakan port server PC lokal.

• Lingkungan HP Android Fisik (Wi-Fi LAN): Menggunakan IP lokal komputer dalam jaringan Wi-Fi yang sama (http://192.168.1.4/spp_api/public/index.php/api).

• Lingkungan Cloud / Internet (Ngrok Tunneling): Menggunakan domain aman HTTPS publik yang dibuat melalui perintah CLI 'ngrok http 80', memungkinkan pengujian dari mana saja tanpa kendala firewall.

• Pengaturan Server Mandiri di Aplikasi: Pengguna dapat menekan ikon pengaturan di halaman login untuk mengganti alamat server API secara instan tanpa perlu mengompilasi ulang berkas APK.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan tahapan perancangan, pengembangan kode program, dan pengujian fungsional aplikasi mobile pembayaran SPP pada Bimbingan Belajar Les Ahe (Anak Hebat), kami dapat menarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah pada Bab I:

1. Penarikan iuran SPP bimbingan belajar yang sebelumnya manual dan menimbulkan antrean panjang di loket administrasi berhasil ditransformasikan menjadi sistem pembayaran mandiri berbasis mobile Android (Flutter). Wali murid dapat mengecek tagihan dan membayar secara fleksibel dari smartphone kapan saja.

2. Pemisahan arsitektur backend menjadi server RESTful API CodeIgniter 4 mandiri (backend_api) berhasil meningkatkan modularitas sistem, mempercepat waktu respon pemrosesan JSON, serta mempermudah pemeliharaan perangkat lunak tanpa terikat pada sistem web admin lama, sembari tetap menjaga konsistensi data pada basis data MySQL terpusat (pembayaran_spp_revisi).

3. Integrasi gerbang pembayaran Payment Gateway Midtrans Snap API (QRIS dan Virtual Account Bank) dengan notifikasi Webhook callback berhasil mengotomatiskan verifikasi pembayaran. Saat wali murid melunasi transaksi via QRIS/m-Banking, status tagihan di database otomatis terupdate menjadi 'Lunas' seketika tanpa perlu konfirmasi struk manual ke WhatsApp.

4. Penerapan autentikasi stateless JSON Web Token (JWT) multi-peran pada endpoint /api/auth/login_unified menjamin keamanan dan pemisahan wewenang secara ketat. Guru dapat memonitor status tunggakan siswa tanpa dapat melihat omset yayasan, sedangkan Owner memiliki kontrol penuh terhadap dasbor finansial eksekutif.

5. Manajemen keuangan yayasan menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, dan rapi karena seluruh arus kas masuk terekam di database, serta didukung

modul Billing Generator untuk penagihan massal dan fitur ekspor laporan keuangan format Microsoft Excel (.xlsx) dan dokumen cetak PDF.

3.2. Saran

Guna menyempurnakan dan memperluas kebermanfaatan aplikasi mobile SPP Les Ahe pada pengembangan tahap berikutnya, kami memberikan beberapa rekomendasi dan saran teknis:

1. Menambahkan fitur Notifikasi Langsung (Push Notification Firebase Cloud Messaging / WhatsApp Business API Gateway) agar wali murid otomatis menerima pesan pengingat 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo penagihan SPP bulanan.

2. Mengembangkan modul presensi digital siswa berbasis QR Code Scanner pada aplikasi mobile guru, sehingga absensi kehadiran anak dalam setiap sesi bimbingan belajar dapat dipantau langsung oleh orang tua murid.

3. Menerapkan arsitektur caching lokal (seperti SQLite atau Hive) pada aplikasi Flutter agar data profil siswa dan riwayat kuitansi yang telah terverifikasi tetap dapat dilihat secara offline saat gawai kehilangan sinyal internet.

4. Mengimplementasikan fitur multi-cabang (Multi-Branch Management) apabila Bimbingan Belajar Les Ahe melakukan ekspansi unit bimbingan ke lokasi atau kecamatan baru, sehingga rekapitulasi keuangan dapat dikelompokkan per unit operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arumsari, A. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar. Jurnal Sistem Informasi dan Informatika Terapan (JSIIT), 6(1), 45-56.

Enterprise, J. (2020). Menguasai Pemrograman Dart dan Flutter untuk Pemula. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Hudzaifah, M., Pratama, A., & Saputra, R. (2024). Pengembangan Aplikasi Mobile Layanan Masyarakat Berbasis Flutter dan RESTful API. Jurnal Teknologi dan Rekayasa Komputer, 12(2), 112-124.

Karomah, S., & Arifin, Z. (2026). Rancang Bangun Aplikasi Mobile Multiplatform dengan Flutter dan Pengujian Usability Testing. Jurnal Riset Komputer dan Informatika (JURKI), 8(1), 78-89.

Nugroho, B. (2022). Membangun RESTful API dengan CodeIgniter 4 dan Otentikasi JSON Web Token. Yogyakarta: Gava Media.

Pramita, D., Lestari, S., & Hidayat, T. (2024). Implementasi Payment Gateway Midtrans Menggunakan QRIS pada Aplikasi Transaksi Digital. Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA), 5(3), 210-221.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Rahmadi, E., Wibowo, A., & Santoso, H. (2022). Analisis dan Perancangan Sistem Pembayaran SPP Berbasis Web pada Sekolah Menengah. Jurnal Ilmiah Komputasi, 21(2), 145-156.

Ramadhani, F., Syahputra, I., & Pratama, D. (2025). Integrasi Flutter dan RESTful API CodeIgniter 4 dalam Sistem Informasi Akademik. Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi (RESTI), 9(1), 89-98.

Sihaloho, R., & Ardiansah, M. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Pembayaran Uang Sekolah Berbasis Mobile Menggunakan Framework Flutter. Jurnal Nasional Teknologi Informasi (JUNTI), 7(2), 134-145.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata Anggota Kelompok

Berikut merupakan rincian biodata diri anggota kelompok mahasiswa kelas 15.5B.05 Program Studi Informatika Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kaliabang Bekasi:

Biodata Anggota 1: Ghali Daffa Diyanata (15240938) - Anggota

Nama Lengkap : Ghali Daffa Diyanata
NIM : 15240938
Kelas / Program Studi : 15.5B.05 / Informatika
Kampus : UBSI Kampus Kaliabang Bekasi
Tugas / Peran : Anggota Kelompok (UI/UX & Frontend Mobile)
No. WhatsApp : 089533221144
Email : 15240938@bsi.ac.id

Biodata Anggota 2: Rasya Argya Permana (15240835) - Anggota

Nama Lengkap : Rasya Argya Permana
NIM : 15240835
Kelas / Program Studi : 15.5B.05 / Informatika
Kampus : UBSI Kampus Kaliabang Bekasi
Tugas / Peran : Anggota Kelompok (Backend API & Database Engineer)
No. WhatsApp : 088211447788
Email : 15240835@bsi.ac.id

Biodata Anggota 3: Bagus Waskito (15241116) - Ketua Kelompok

Nama Lengkap : Bagus Waskito
NIM : 15241116
Kelas / Program Studi : 15.5B.05 / Informatika
Kampus : UBSI Kampus Kaliabang Bekasi
Tugas / Peran : Ketua Kelompok (Project Coordinator & Lead Mobile Dev)
No. WhatsApp : 081299887766
Email : 15241116@bsi.ac.id

Lampiran 2: Matriks Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Sesuai dengan ketentuan penilaian presentasi pada panduan dosen pengajar, berikut rincian pembagian tugas masing-masing anggota kelompok:

KELOMPOK (UBSI KAMPUS KALIABANG BEKASI)
Tema Projek : Implementasi Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Mobile pada Les Ahe (Anak Hebat)

No	NIM	Nama Anggota	Rincian Tugas dalam Projek	Nilai Projek
1	15240938	Ghali Daffa Diyanata	• Mengembangkan modul antarmuka UI/UX Mobile Flutter (Halaman Login, Beranda Siswa, Tagihan, dan Riwayat) • Merancang 4 diagram alir alur kerja sistem (Flowchart Sistem, Pembayaran, Layanan Siswa, dan Administrasi) • Melakukan pengujian antarmuka aplikasi pada berbagai rasio layar ponsel Android (User Acceptance Testing) • Membantu penyusunan dokumen laporan akhir projek bagian Pendahuluan dan Implementasi Antarmuka	1-100 (Diisi dosen)
2	15240835	Rasya Argya Permana	• Membangun dan mengisolasi server backend RESTful API CodeIgniter 4 mandiri (backend_api / spp_api) • Mengelola basis data relasional MySQL (pembayaran_spp_revisi) beserta 6 tabel spesifikasi file dan foreign key • Mengimplementasikan keamanan autentikasi stateless JSON Web Token (JWT) dan hashing Bcrypt	1-100 (Diisi dosen)

			• Mengembangkan endpoint webhook callback notifikasi Midtrans dan verifikasi signature SHA-512 • Menyusun dokumen laporan akhir projek bagian Landasan Teori, Spesifikasi File, dan Arsitektur Backend	
3	15241116	Bagus Waskito (Ketua)	• Mengoordinasikan seluruh alur pengerjaan projek, jadwal tim, dan integrasi modul mobile dengan backend mandiri • Mengembangkan arsitektur State Management Provider dan HTTP Dio Client pada Flutter • Mengintegrasikan Payment Gateway Midtrans Snap API (kanal QRIS, GoPay, dan Virtual Account Bank) • Membangun fitur Panel Guru (Live Search nama siswa & pop-up kartu SPP digital) • Membangun fitur Dasbor Owner (Billing Generator massal dan modul ekspor laporan Excel & cetak PDF) • Memimpin jalannya pengujian end-to-end, demo program di ponsel fisik, dan presentasi projek	1-100 (Diisi dosen)